
Guion de reunion: Kaleido FlowTwin

Kaleido FlowTwin

Álvaro Schwiedop Souto

Industrial AI & Predictive Quality Lead

EVOCON Solutions GmbH

15 julio 2026

Índice

1. Guion de reunion: Kaleido FlowTwin	1
1.1. La idea en una frase	1
1.2. El mensaje que debe quedar	1
1.3. Apertura de 60 segundos	2
1.4. Version de cinco minutos	2
1.5. Objetivo concreto de la reunion	2
1.6. Descubrimiento: las preguntas que importan	2
1.6.1. Operacion y decision	2
1.6.2. Evidencia disponible	2
1.6.3. Producto e integracion	3
1.7. Respuesta a la objecion principal: "no hay historico rico"	3
1.8. Que significa aqui "world model"	3
1.9. Por que JEPA, y por que no es un requisito	3
1.10. Arquitectura que conviene explicar en la pizarra	3
1.11. Prueba y criterios de salida	4
1.12. Encaje con los productos de Kaleido	4
1.12.1. Trace Port: primer modulo	4
1.12.2. Shipping Board: segunda extension	4
1.12.3. Freight Intelligence: tercera extension	4
1.13. Hipotesis de negocio	5
1.14. Objeciones y respuestas	5
1.14.1. "Ya tenemos dashboards y alertas"	5
1.14.2. "¿Esto es un gemelo digital?"	5
1.14.3. "¿La recomendacion es causal?"	5
1.14.4. "¿Por que no usar directamente un LLM?"	5
1.14.5. "¿Necesitamos enviar datos sensibles?"	5
1.14.6. "¿Cuanto tarda?"	5
1.15. Agenda recomendada de 60 minutos	5
1.16. Que mostrar y que no mostrar	6
1.17. Lectura de los repositorios existentes	6
1.18. Cierre de la reunion	6
1.19. Lista personal antes de entrar	6
1.20. Glosario rapido	6

1 Guion de reunion: Kaleido FlowTwin

Documento de preparacion para una conversacion tecnica y comercial con Kaleido. FlowTwin es un nombre provisional. La reunion no debe vender un modelo ya validado: debe conseguir acceso controlado a evidencia suficiente para decidir si existe un producto rentable.

1.1 La idea en una frase

Convertir los eventos que Kaleido ya registra en Trace Port en una capa predictiva que estime tiempo restante y riesgo de desviacion, explique donde se forma el cuello de botella y compare escenarios operativos aprobados, sin tomar el control de la operacion.

1.2 El mensaje que debe quedar

Kaleido ya tiene la parte dificil que muchos proyectos de IA no tienen: un producto conectado al trabajo real, eventos con significado operativo y acceso a usuarios que pueden actuar. No proponemos sustituir Trace Port ni construir un simulador visual. Proponemos convertir esa trazabilidad en anticipacion.

La falta de un historico rico no se oculta ni se discute: es la primera restriccion de diseno. La fase inicial mide la calidad y densidad de la evidencia y entrega process mining, baselines y un simulador discreto aun cuando no haya datos suficientes para entrenar un modelo profundo.

1.3 Apertura de 60 segundos

Hemos revisado vuestra observacion sobre el historico y hemos cambiado el planteamiento para que el proyecto no dependa de promesas de deep learning. Trace Port ya registra proyectos, turnos, eventos, equipos, incidencias y tiempos. Nuestra propuesta es empezar por una sola operacion repetible y usar esos eventos para reconstruir el proceso real, medir desviaciones y crear un baseline de tiempo restante y riesgo a 2, 4 y 8 horas. Solo si un modelo secuencial o JEPA mejora ese baseline fuera de muestra se incorpora. El resultado seria una capa read-only sobre Trace Port: alerta anticipada, intervalo de confianza, cuello de botella y escenarios operativos aprobados. En cuatro a seis semanas no prometemos un gemelo autonomo; prometemos una decision medible sobre producto, datos y retorno.

1.4 Version de cinco minutos

1. **Problema.** Un dashboard explica que ha pasado; el valor adicional aparece cuando permite saber con antelacion si una operacion no va a cumplir el plan.
2. **Activo de Kaleido.** Trace Port estructura la actividad que necesitamos: proyecto, packing list, turno, evento, equipo, evidencia e incidencia.
3. **Primer caso.** En una carga, descarga o manipulacion repetible, estimar tiempo restante y probabilidad de exceder el plan en horizontes de 2/4/8 h.
4. **Salida.** Riesgo calibrado, intervalo, factores asociados, cuello de botella, abstencion si falta evidencia y comparacion de acciones permitidas.
5. **Metodo.** Auditoria temporal, process mining, modelos simples, simulacion de eventos discretos y, como candidato, representacion secuencial tipo JEPA.
6. **Prueba honesta.** Separacion por proyecto y tiempo; nada del futuro entra en el pasado; se compara con reglas y modelos tabulares; se miden falsas alarmas, calibracion y minutos de anticipacion.
7. **Negocio.** Modulo premium de Trace Port, servicio de implantacion y mejora interna de planificacion. El precio y el ROI se calculan con el coste real de una desviacion y de intervenir, no con porcentajes genericos.
8. **Siguiente paso.** Una sesion de esquema y tres a cinco operaciones anonimizadas para producir un informe de viabilidad y un contrato de datos.

1.5 Objetivo concreto de la reunion

Salir con cuatro decisiones:

- propietario de negocio y propietario tecnico;
- una operacion repetible con una decision que todavia pueda cambiarse;
- acceso a esquema y muestra anonimizada, preferiblemente tres a cinco casos;
- fecha de una sesion de 90 minutos para mapear proceso, costes y acciones.

No hace falta conseguir en la primera reunion acceso a produccion, presupuesto cerrado ni compromiso con JEPA.

1.6 Descubrimiento: las preguntas que importan

1.6.1 Operacion y decision

- ¿Que operacion se repite con suficiente frecuencia y tiene principio y fin?
- ¿Que plan o SLA se incumple y cuando deja de ser util advertirlo?
- ¿Quien puede actuar ante una alerta y que acciones tiene permitidas?
- ¿Cual es el coste aproximado de retraso, recurso ocioso, hora extra, demurrage, penalizacion o replanificacion?
- ¿Que accion es segura pero cara? Ese dato determina el umbral de alerta.

1.6.2 Evidencia disponible

- ¿Cada evento conserva event_time, ingest_time, proyecto, turno y actor?
- ¿Se guarda el plan que estaba vigente en ese momento o solo su version final?
- ¿Hay reintentos, correcciones, eventos tardios, duplicados o trabajo offline?
- ¿Se conocen pausas, cambios de equipo y causa de incidencia?

- ¿Que parte existe en Trace Port y cual vive en ERP, TOS, Excel o correo?
- ¿Cuantos proyectos completos hay por tipo de operacion y por terminal?

1.6.3 Producto e integracion

- ¿El mejor punto de entrada es API, export programado o replica read-only?
- ¿Que interfaz consume el usuario: panel Trace Port, email, push o API?
- ¿Debe desplegarse en infraestructura de Kaleido, nube privada o entorno del cliente final?
- ¿Quien comercializaria el modulo y como se factura hoy Trace Port?

1.7 Respuesta a la objecion principal: “no hay historico rico”

Respuesta breve:

Precisamente por eso proponemos un piloto con salida util antes del modelo. La primera entrega mide el proceso, la calidad temporal y que señal existe. Con pocos datos usamos reglas, pooling por familias de operacion, simulacion y estimadores con intervalos amplios. Si la evidencia no soporta prediccion, el resultado es un no-go fundamentado y un plan de instrumentacion, no una demo que inventa precision.

Consecuencias tecnicas:

- el historico se mide en casos completos y densidad de eventos, no solo meses;
- se agrupan operaciones solo si comparten mecanismo y contrato semantico;
- el modelo se abstiene cuando el caso esta fuera de distribucion;
- un log publico o sintetico valida tuberias, nunca el valor para Kaleido;
- los datos nuevos se capturan con un contrato que permita aprendizaje futuro.

1.8 Que significa aqui “world model”

No es un generador de video ni una maqueta 3D. Es un modelo del estado operativo que intenta responder:

1. donde esta ahora la operacion;
2. que puede ocurrir a continuacion;
3. con que incertidumbre y en que plazo;
4. como cambia la distribucion si se modifica una accion permitida.

Formalmente, para estado historico h_t , contexto c_t y accion candidata a_t , se estima una distribucion futura:

$$p(y_{t+h}, z_{t+h} \mid h_t, c_t, a_t)$$

z es un estado latente; y contiene tiempos, eventos e incidencias observables. Sin variacion real o una simulacion validada de a_t , el sistema solo puede mostrar asociacion o escenario, no efecto causal.

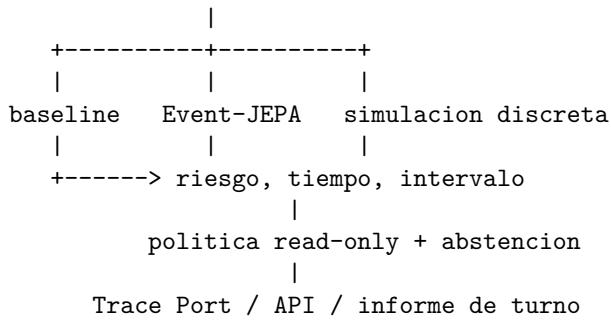
1.9 Por que JEPA, y por que no es un requisito

JEPA aprende a predecir representaciones de partes futuras u ocultas, evitando reconstruir cada detalle del dato. Puede ser util cuando hay muchos eventos sin etiquetas limpias, distintas cadencias y estados parcialmente observados. Para Kaleido el candidato seria un Event-JEPA temporal, no V-JEPA de video.

No obstante, el modelo ganador puede ser Kaplan-Meier, gradient boosting o una red secuencial pequena. JEPA entra solo si aporta una mejora estable en holdout, calibracion y anticipacion a coste operativo comparable. La arquitectura de producto no depende de esa eleccion.

1.10 Arquitectura que conviene explicar en la pizarra

```
Trace Port / ERP / TOS / meteo
      |
      v
eventos versionados + calidad temporal
      |
estado operativo a tiempo t
```



Puntos tecnicos que generan confianza:

- event_time y ingest_time se conservan por separado;
- los planes se versionan para no usar el plan final al evaluar el pasado;
- el split es por proyecto/tiempo/terminal, nunca por filas aleatorias;
- la prediccion se hace como si solo se supiera lo disponible en ese instante;
- cada salida conserva modelo, version de datos y explicacion;
- no hay escritura automatica sobre sistemas operativos o de seguridad.

1.11 Prueba y criterios de salida

El baseline no es “acertar la media”. Incluye reglas operativas, mediana por familia, survival analysis y boosting tabular. El candidato debe probar valor incremental en un holdout congelado.

Metricas necesarias:

- MAE y pinball loss del tiempo restante;
- AUCPR para eventos raros, no solo accuracy o AUROC;
- Brier score y error de calibracion;
- lead time antes de la desviacion;
- falsas alertas por operacion o turno;
- cobertura y anchura de intervalos;
- rendimiento por tipo de carga, terminal y turno;
- utilidad economica a distintos costes de intervenir y no intervenir.

Gates:

- **go**: mejora repetible y alerta con tiempo accionable;
- **instrument**: el proceso tiene valor, pero faltan campos o consistencia;
- **no-go**: no hay una decision accionable, no se puede evitar fuga temporal o el modelo no supera reglas simples.

1.12 Encaje con los productos de Kaleido

1.12.1 Trace Port: primer modulo

“Predictive Operations” sobre la pantalla de proyecto/turno: tiempo restante, riesgo, confianza, cuello de botella y enlace a evidencia. Es el mejor lugar de inicio porque ya dispone de eventos operativos y usuario en contexto.

1.12.2 Shipping Board: segunda extension

Riesgo de retraso o excepcion en expedicion/recepcion, con sincronizacion de documentos y eventos externos. Se reutiliza el motor, pero cambia el contrato de entidades y horizontes.

1.12.3 Freight Intelligence: tercera extension

ETA probabilistica y riesgo de excepcion de contenedor. Requiere separar eventos del carrier, estimaciones externas y conocimiento disponible en cada instante.

1.13 Hipotesis de negocio

No presentar una cifra de precio cerrada sin conocer empaquetado ni costes. Si Kaleido confirma valor, hay cuatro vias compatibles:

- add-on SaaS por terminal, proyecto o volumen de operaciones;
- implantacion y calibracion inicial por cliente;
- white-label dentro de Trace Port;
- ahorro interno en planificacion, supervision y revision de operativas.

Formula para construir el caso:

valor esperado = desviaciones evitadas + horas ahorradas + mejor uso de recursos - coste de intervenciones - coste del modulo

El piloto debe registrar decisiones y costes para calcular esta expresion con datos de Kaleido.

1.14 Objeciones y respuestas

1.14.1 “Ya tenemos dashboards y alertas”

FlowTwin no duplica visibilidad. La pregunta es si la alerta llega antes, esta calibrada y permite una accion que reduzca coste. Si una regla existente lo hace igual de bien, esa regla es el producto correcto.

1.14.2 “¿Esto es un gemelo digital?”

Es un gemelo operativo ligero: estado, transicion, incertidumbre y escenarios. No pretende reproducir fisica, geometria o video del puerto en la primera fase.

1.14.3 “¿La recomendacion es causal?”

No por defecto. Sin datos de acciones, aleatorizacion o una simulacion validada, se etiquetara como asociacion o escenario. Las decisiones de alto impacto siguen siendo humanas.

1.14.4 “¿Por que no usar directamente un LLM?”

Un LLM puede resumir informes o explicar resultados, pero no sustituye un modelo temporal calibrado ni soluciona la fuga de informacion. Puede ser interfaz, no fuente de verdad numerica.

1.14.5 “¿Necesitamos enviar datos sensibles?”

No necesariamente. Se puede empezar con esquema, perfiles agregados y muestra pseudonimizada; despues desplegar cerca del dato. Se eliminan nombres y texto libre no necesario, y se acuerdan retencion, roles y finalidad.

1.14.6 “¿Cuanto tarda?”

Cuatro a seis semanas para llegar a una decision de producto si el acceso y el responsable operativo estan disponibles. No equivale a integracion de produccion ni garantiza que un modelo avanzado supere el baseline.

1.15 Agenda recomendada de 60 minutos

Minutos	Tema	Resultado
0-5	Objetivo y restriccion de datos	Alineamiento
5-15	Demo o recorrido de una operacion	Flujo real
15-30	Eventos, planes, incidencias y sistemas	Mapa de evidencia
30-40	Decision, acciones y coste	Target accionable
40-50	Propuesta y gates	Alcance del scan/piloto
50-60	Propietarios, muestra y fechas	Siguiente paso

1.16 Que mostrar y que no mostrar

Mostrar:

- el diagrama de la arquitectura y la escalera de cold start;
- un ejemplo ficticio claramente marcado como tal;
- criterios de go/no-go y petición mínima de datos;
- que el sistema complementa los productos actuales de Kaleido.

No mostrar como evidencia:

- métricas antiguas de `industrial_jepa_mvp`, `e-jepa-ttc` o `softnav-jepa`;
- una precisión sin prevalencia, holdout y baseline;
- resultados de datasets públicos como prueba de ROI para Kaleido;
- “causal”, “autónomo”, “SOTA” o “gemelo completo” sin prueba.

1.17 Lectura de los repositorios existentes

- `predictiveops-worldmodel` aporta contratos, manifests, splits, tests y gates.
- `industrial_jepa_mvp` aporta patrones de agregación y reporting, no evidencia transferible a logística.
- `e-jepa-ttc` aporta ventanas temporales, horizontes y streaming.
- `softnav-jepa` aporta la separación entre estimador y política segura.
- `SemanticSegmentation3DClouds` queda como opción futura si aparece un caso LiDAR/3D, no para el MVP de eventos.

Ninguno es una aplicación lista para Trace Port. Reutilizar indiscriminadamente sus modelos introduciría supuestos de sensores, labels y splits incompatibles.

1.18 Cierre de la reunión

Para no pedirnos un proyecto de IA a ciegas, proponemos empezar por una muestra pequeña y una operación concreta. En una semana os devolvemos el mapa de datos, la definición exacta del target, los riesgos y un diseño de evaluación. Con eso decidimos juntos si merece la pena ejecutar el piloto de cuatro a seis semanas o si lo correcto es primero mejorar instrumentación.

1.19 Lista personal antes de entrar

- Llevar la presentación PDF y la versión HTML offline.
- Tener abiertos `DATA_REQUEST.md` y `ARCHITECTURE.md`.
- Saber explicar diferencia entre evento, caso, objeto y snapshot.
- Preguntar, no asumir, que Trace Port conserva historial de versiones del plan.
- No discutir algoritmo antes de fijar decisión y coste.
- Anotar vocabulario exacto de Kaleido para estados, incidencias y recursos.
- Terminar con una petición pequeña y fechada.

1.20 Glosario rápido

- **Caso:** una ejecución completa que puede evaluarse, por ejemplo una operación.
- **Objeto:** entidad que participa en varios eventos, como proyecto, turno, equipo, buque o unidad de carga.
- **OCEL:** log de eventos centrado en objetos; evita forzar todo a un único caso.
- **Process mining:** reconstrucción y comparación del proceso real desde eventos.
- **Conformance:** medida de divergencia entre proceso observado y esperado.
- **World model:** modelo de estado y futuros posibles condicionados al contexto.
- **JEPa:** predicción en espacio de representaciones, no de cada detalle crudo.
- **Calibración:** que un riesgo del 20 % ocurra aproximadamente dos de cada diez veces en poblaciones comparables.
- **Lead time:** anticipación entre alerta y evento objetivo.
- **Abstención:** no emitir una recomendación cuando la evidencia no es fiable.
- **Holdout:** conjunto de evaluación nunca usado para seleccionar el modelo.